

Arkanoïd

Vamos programar!!

Que tal subir o nível?

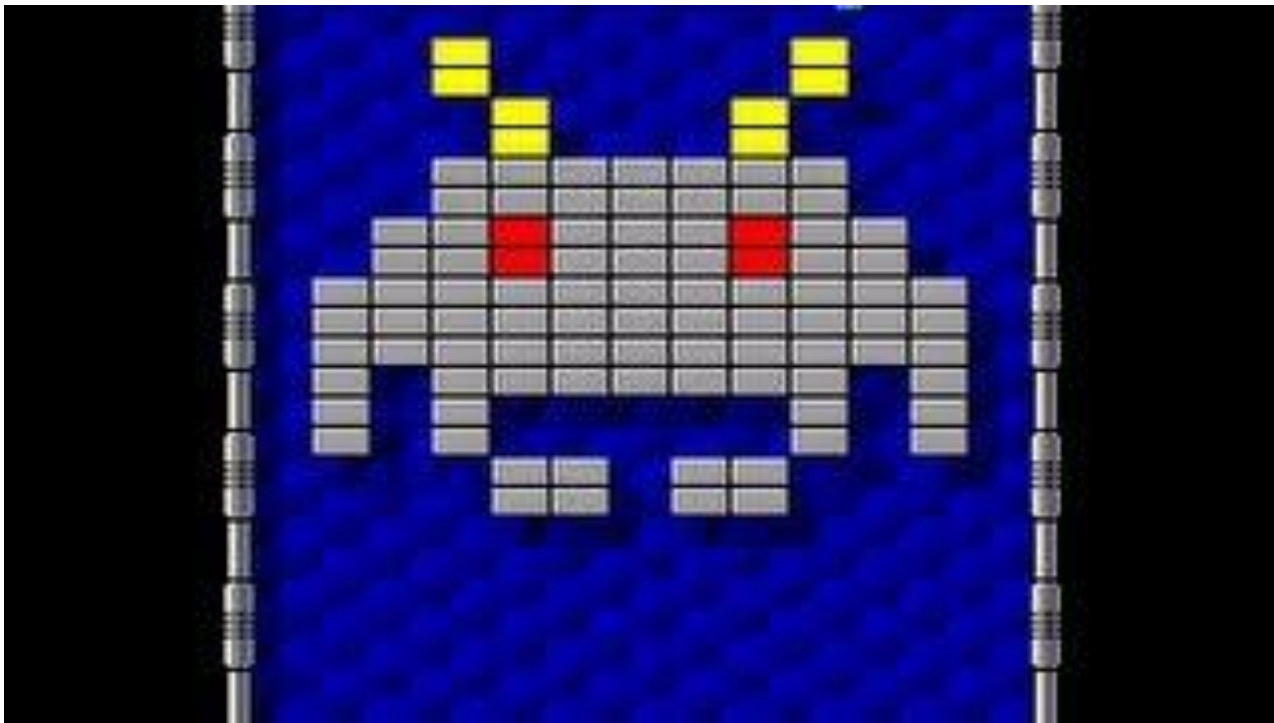
No **Arkanoid** podemos ter **níveis** ou **fases** diferentes.

Essas fases vão aumentando de dificuldade conforme o jogador vai aprendendo a jogar e completando cada etapa. Com isso podemos criar um fluxo ideal para nosso jogador.

O que é o Arkanoid?

- **Arkanoid** é um jogo de **arcade clássico** lançado pela **Taito** em **1986**.
- É um jogo de **quebra-cabeça** onde o jogador **controla uma nave espacial** que **se move horizontalmente na parte inferior da tela**.
- O objetivo é **usar uma bola para destruir blocos coloridos** que estão localizados na **parte superior da tela**.
- O jogo apresenta uma variedade de **power-ups**, incluindo **vidas extras, bolas adicionais, lasers e outros recursos** que ajudam a completar os níveis mais rapidamente.
- Arkanoid foi um dos jogos mais populares da era de ouro dos jogos de arcade dos anos 80 e continua sendo um jogo clássico muito apreciado pelos jogadores até hoje.

O que é o Arkanoid?



Regras

1. O jogador controla uma nave espacial que se move horizontalmente na parte inferior da tela.
2. O objetivo é usar uma bola para destruir todos os blocos coloridos que estão localizados na parte superior da tela.
3. Para começar o jogo, o jogador deve pressionar o botão de lançamento para soltar a bola.
4. A bola se move em uma trajetória reta até atingir um dos blocos ou a parede superior da tela.
5. Quando a bola atinge um bloco, ele é destruído e o jogador ganha pontos.
6. Se a bola tocar na nave espacial, ela rebaterá e continuará em movimento.
7. Se a bola cair fora da tela, o jogador perde uma vida e deve começar novamente.
8. O jogo termina quando o jogador perde todas as suas vidas.
9. Durante o jogo, o jogador pode coletar power-ups que oferecem habilidades especiais, como:
 - a. aumentar o tamanho da nave,
 - b. acelerar a bola ou
 - c. adicionar vidas extras.
10. À medida que o jogador avança pelos níveis, os blocos se tornam mais difíceis de destruir e os desafios aumentam.

O quê mais vamos precisar?

- Remoção de objetos
- Transição entre cenas

Como destruir objetos?

```
// No script da bola

void OnCollisionEnter2D(Collision2D coll) {
    if (coll.gameObject.tag == "Brick") {
        Destroy(coll.gameObject);
    }
}
```

Como fazer a transição de cenas no Unity?

- Comece criando duas (ou mais) cenas no seu jogo
 - Entre na pasta de **scenes** em **Assets**
 - Clique com o botão direito na pasta **Scenes**, selecione **create**, em seguida selecione **scene**.
 - Renomeie as cenas se desejar. Clicando com o botão direito na cena, em seguida em **rename**.
- No script
 - `using UnityEngine.SceneManagement;`
 - `Scene scene = SceneManager.GetActiveScene();`
 - `SceneManager.LoadScene("NomeDaCena");`

<https://docs.unity3d.com/6000.3/Documentation/ScriptReference/SceneManager.SceneManager.html>

Como fazer a transição de cenas no Unity?

- Adicione a inicialização do SceneManager no script que vai controlar a transição

```
using UnityEngine.SceneManagement;
```

- Adicione o seguinte código quando precisar mudar de cena

```
// Update is called once per frame
void Update ()
{
    Scene scene = SceneManager.GetActiveScene ();
    GameObject[] gos = GameObject.FindGameObjectsWithTag ("Brick");
    print(gos.Length);
    if(gos.Length == 0){
        if (scene.name == "Cena_1"){
            SceneManager.LoadScene ("Cena_2");
        } else if(scene.name == "Cena_2"){
            SceneManager.LoadScene ("Cena_3");
        }
    }
}
```

Exercício

- Crie duas ou mais cenas com as regras do jogo Arkanoid.
 - Use posicionamentos e cores diferentes nos blocos em cada nível.
- Os blocos devem sumir quando a bolinha colide com eles.
 - A pontuação aumenta conforme os blocos são destruídos.
- Use a transição de cena para mudar entre os níveis.
- Duas cenas extras.
 - Uma no início do jogo, com uma breve apresentação do jogo. A transição é realizada quando o jogador aperta um botão ou quando chega no final da cena.
 - Uma no final do jogo, informando que ele venceu (ou perdeu) e mostrando a pontuação final. O jogador deve ter opção de reiniciar o jogo.

Assets!

<https://assetstore.unity.com/packages/templates/packs/2d-breakout-example-project-107757>